



現場の困りごとと解決策

工場では、旋盤・プレス機などの機材を **みんなで共有** して使う。
IT 担当者がいない中小工場では、次の困りごとが起きやすい。

使用状況が見えない

見に行かないと
分からない

仕事の偏り

大事な仕事がベテランに
集中する・忘れられる

仕事を探す・聞く

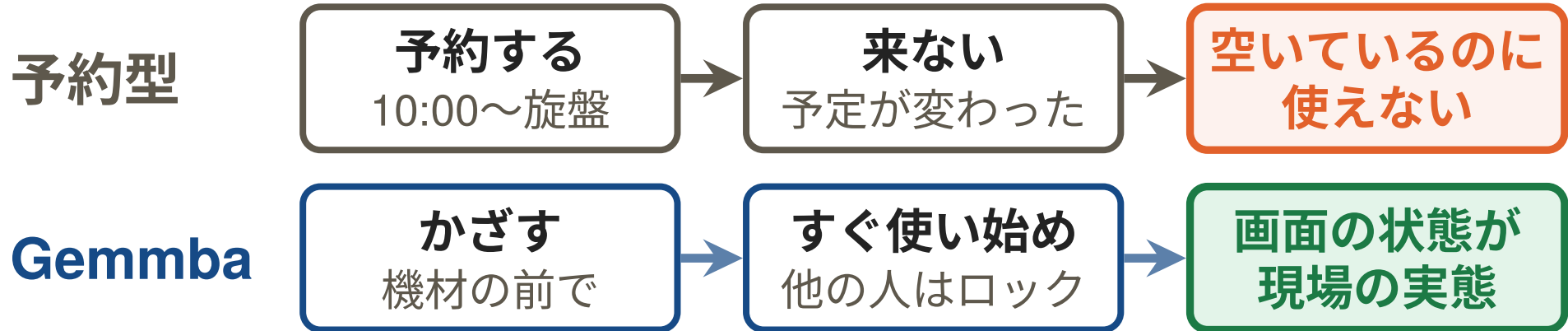
次の仕事を
管理者に聞きに行く

無駄が生じる

	これまで	Gemmba
次の仕事	管理者に聞きに行く	腕輪をかざすと液晶に出る
機材の状況	現場まで見に行く	管理画面で一目
完了報告	口頭・紙で報告	再度かざして自動記録
割り振り	管理者が勘で決める	AI が実績から決める
仕事の偏り	ベテランに集中	手持ちを見て分散
機材の予約	予約しても来ない	予約なし・かざすだけ

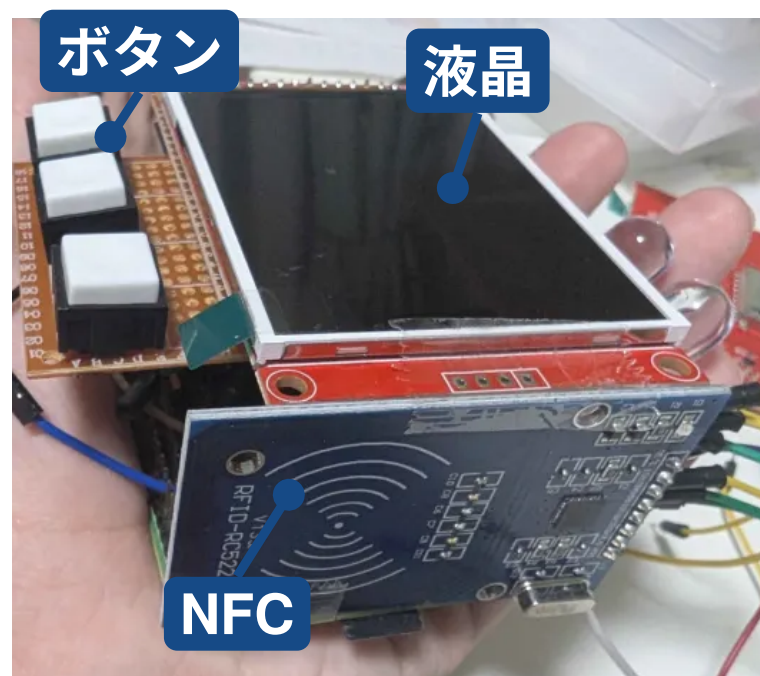
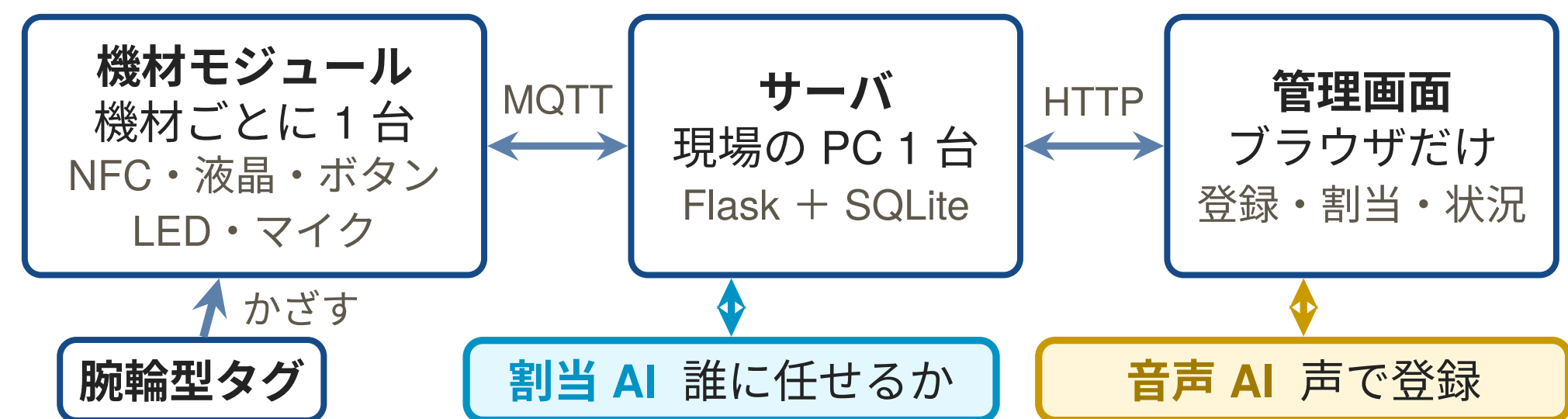
予約をなくす、という設計

予約しても、予定が変わって **来ない** ことがある。
Gemmba は予約を **あえて作らず**、機材の前でかざすだけにした。



始め・終わりをかざすので、**作業時間が正確**に記録できる。
その記録を、そのまま AI の学習に使う。

システム構成



試作したモジュール



腕輪型タグ
(社員証の代わり)
手がふさがっても
かざせる

端末 Raspberry Pi 4
読取 NFC (RC522)
表示 2.8 型液晶
入力 ボタン 3 個
状態 LED (赤＝作業中)
通信 MQTT
AI Python
音声 Whisper
LLM Gemma 3

止まらない・迷わない工夫

サーバを自動で見つける

モジュールは電源を入れるだけ

通信切れをすぐ表示

MQTT の Last Will で管理画面へ

再起動しても復元

作業中の状態をそのまま戻す

かざして登録

新しいタグや機材を画面で紐付け

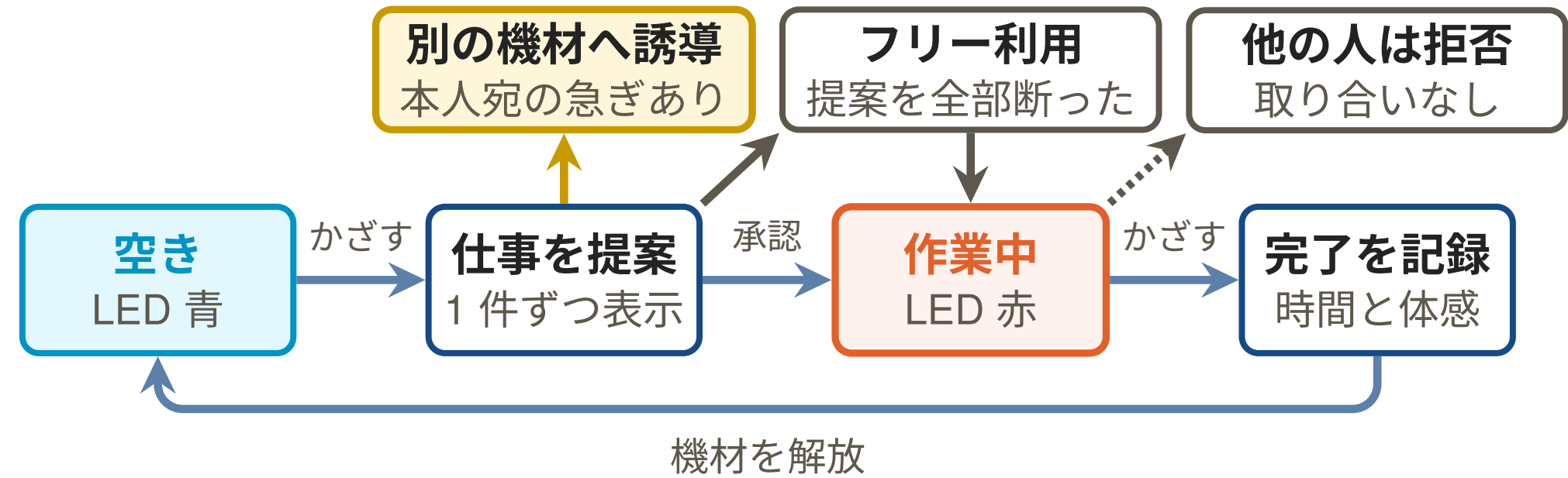
現場での使い方



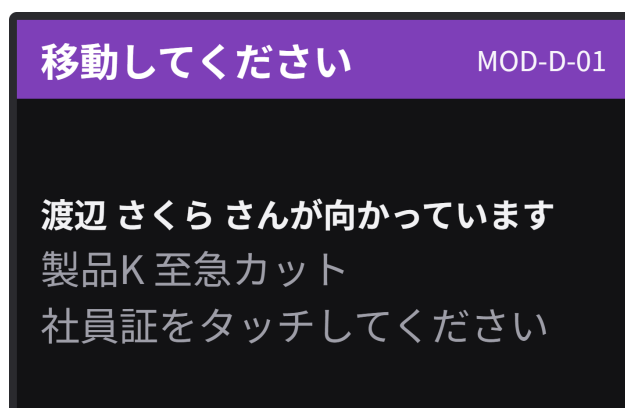
腕輪をかざす AI の提案を承認 急ぐ仕事へ誘導 かざして完了

モジュールの実際の画面（テストモードの仮想モジュールで撮影）

機材の状態の移り変わり



作業中：終わったら
もう一度かざす



誘導先の機材にも
「向かっています」

- 終わったら体感を
3 段階で答える
→ **AI の学習に使う**
- 操作はかざす・
ボタンだけ
→ **PC が苦手でも安心**

管理画面



ダッシュボード：機材の使用・空き

ダッシュボード

稼働状況を自動で更新

タスク管理

重要度・期限・資格を登録
「AI 割当」ボタン

作業員管理

経験年数・資格・タグ

機材管理

紐付け・通信状態

ブラウザだけで完結

使う人のメリット

従業員

腕輪をかざすだけ

PC・スマホの操作もなし

仕事を探すなくてよい

かざすと次の仕事が出る

完了報告がいらぬ

時間は自動で記録

機材の取り合いがない

使用中は画面に表示

新人にもチャンス

AI が試しに任せる

声で仕事を登録

ボタンを押して話すだけ

管理者

現場が一目で分かる

誰が・どこで・何を

割り振りは AI

ボタン 1 つで担当者決定

得意・不得意が分かる

作業ログから自動で収集

仕事の偏りを防ぐ

手持ちの多い人を避ける

安全を守る

無資格者に危険作業なし

IT 担当者が不要

ブラウザだけで管理、運営